

1. Semelhança de triângulos

Dois triângulos são semelhantes quando têm a mesma forma, ainda que possuam tamanhos diferentes. Seus ângulos correspondentes são iguais e seus lados correspondentes mantêm uma razão constante.

Definição

Triângulos ABC e DEF são semelhantes, escritos $ABC \sim DEF$, quando os ângulos correspondentes são congruentes e existe uma constante $k > 0$ tal que

$$\frac{AB}{DE} = \frac{BC}{EF} = \frac{AC}{DF} = k.$$

O número k é a razão de semelhança.

Uma ampliação tem $k > 1$ quando comparamos a figura maior à menor; uma redução tem $0 < k < 1$. A ordem dos vértices é importante: ela indica quais lados correspondem.

1.1. Critérios de semelhança

Os critérios mais usados são AA, quando dois ângulos correspondentes são iguais; LAL, quando dois lados proporcionais formam ângulos iguais; e LLL, quando os três pares de lados são proporcionais.

Exemplo 1

Dois triângulos semelhantes têm lados correspondentes 6 cm e 9 cm. Se o segundo triângulo possui um lado correspondente de 15 cm, determine o lado correspondente do primeiro.

Resolução

A razão do segundo para o primeiro é $15/9 = 5/3$. Chamando o lado desconhecido de x :

$$\frac{x}{15} = \frac{6}{9}.$$

Multiplicamos em cruz:

$$9x = 6 \cdot 15 = 90.$$

Dividimos por 9:

$$x = 10 \text{ cm.}$$

A razão também confere: $10/15 = 2/3$ e $6/9 = 2/3$.

1.2. Perímetros e áreas

Se a razão de semelhança entre comprimentos é k , a razão entre perímetros também é k . Para áreas, o fator é k^2 , pois a escala atua em duas dimensões.

Exemplo 2

Um triângulo é ampliado com razão de semelhança $k = 3$. Seu perímetro original é 14 cm e sua área é 8 cm^2 . Determine o novo perímetro e a nova área.

Resolução

Para o perímetro, multiplicamos pelo fator linear:

$$P' = kP = 3 \cdot 14 = 42 \text{ cm.}$$

Para a área, elevamos o fator ao quadrado:

$$A' = k^2 A = 3^2 \cdot 8 = 9 \cdot 8 = 72 \text{ cm}^2.$$

Logo, o perímetro triplica e a área fica nove vezes maior.

1.3. Semelhança em triângulos retângulos

Triângulos retângulos podem ser semelhantes quando têm um ângulo agudo igual, pois ambos já possuem um ângulo de 90° . Essa ideia aparece em rampas, mapas e medidas indiretas.

Exemplo 3

Uma rampa tem 3 m de comprimento e vence 0,6 m de altura. Outra rampa semelhante vence 1,8 m de altura. Qual é seu comprimento?

Resolução

A razão entre as alturas é

$$k = \frac{1,8}{0,6} = 3.$$

Como todos os comprimentos crescem pelo mesmo fator, o comprimento da nova rampa é

$$L' = kL = 3 \cdot 3 = 9 \text{ m.}$$

Portanto, a rampa maior mede 9 m.

1.4. Aplicação: fotografia e escala

Uma imagem de $12\text{ cm} \times 8\text{ cm}$ será ampliada mantendo a proporção. Se a largura passar a 30 cm, a altura também deverá ser ampliada pelo mesmo fator.

Exemplo 4: aplicação

Qual será a altura da fotografia ampliada?

Resolução

O fator de ampliação é encontrado pela largura:

$$k = \frac{30}{12} = 2,5.$$

Aplicamos o mesmo fator à altura:

$$h' = k \cdot 8 = 2,5 \cdot 8 = 20\text{ cm}.$$

A foto ampliada terá dimensões $30\text{ cm} \times 20\text{ cm}$.

Dica

Escreva os vértices em ordem correspondente antes de montar as frações. Em figuras ampliadas, comprimentos usam k e áreas usam k^2 .

Cuidado

Triângulos com a mesma área não são necessariamente semelhantes. Também é errado comparar lados que não ocupam a mesma posição correspondente.

1.5. Teste sua compreensão

1. Se dois triângulos semelhantes têm razão linear 4, qual é a razão entre suas áreas?

Resposta comentada: A área usa o quadrado da razão: $4^2 = 16$.

2. Um segmento de 7 cm corresponde a outro de 21 cm. Qual é a razão do maior para o menor? **Resposta comentada:** Dividimos 21 por 7: $k = 3$. Todos os comprimentos correspondentes triplicam.

Isso te ajudou?

Este material apresentou definição, critérios, razão de semelhança, perímetros, áreas e aplicações. Nas aulas, aprofundamos escalas, Teorema de Tales e relações métricas.

Entre em contato e agende sua aula!

